

理解类中的数据封装

有一道趣味题：假设有12个乒乓球，一个是次品，质量和合格品不同（可能轻也可能重），给你一个天平，请三次找出哪个是次品。

现在考虑这样一个场景：假设指导老师想让学生写程序做这道题，指导老师需要准备好一个类PingPong，大致这样

```
class PingPong{
    private int[] weights = new int[12];

    public int measure(int[] left, int[] right){

    }

    public void swap(int i, int j){
        int k = weights[i];
        weights[i] = weights[j];
        weights[j] = k;
    }

    private int getDefective(){

    }

    public static void main(String[] args) {
        PingPong p = new PingPong();
        int id = Exercise.findDefective(p);
        int expected = p.getDefective();
        if (id == expected){
            System.out.println("Test passed!");
        }else{
            System.out.println("Test failed!");
        }
    }
}
```

这个PingPong类提供一个measure方法，模拟天平的测量，返回0，+1和-1，其中0代表左右重量一样，-1代表左边重一些，+1代表右边重一些。left和right是两个数组，代表乒乓球的编号（0-11）。

在得到学生代码后，指导老师需要检测学生代码是否正确，因此PingPong类里有main方法，可以检测学生代码是否正确。

swap方法可以用来交换乒乓球的位置，这样的话学生程序会简单一些。

学生在写程序的时候可以调用measure方法，典型代码如下(学生部分)

```

class Exercise{

    //返回次品的index
    public static int findDefective(PingPong p){
        //在这里实现找出次品的算法
        //假如第一步是比较编号0 1 2 3和4 5 6 7两组乒乓球
        int[] left = {0,1,2,3};
        int[] right = {4,5,6,7};
        int cmp = p.measure(left, right);
        if (cmp==0) {
            //次品一定在编号8 9 10 11之中
        }
        return 0;
    }

}

```

我们可以看到weights和getDefective被定义成private，这样的话学生在写自己代码的时候，是无法直接访问weights的，只能通过调用measure获取有用信息（这里还要注意学生只允许调用三次，因此在PingPong里必须统计measure被调用了几次，如果多于三次可以返回一个无效值，例如100，不代表任何意义）。

1. 请帮指导老师完善PingPong类。
2. 试试完成Exercise中的findDefective方法。
3. 利用private修饰词，可以很容易的隐蔽weights和getDefective，请思考，如果不是java而是用c语言，指导老师该如何设计自己的程序呢？
4. 请利用此题思考面向对象编程的优点。